

Задача 1

1. Построение порождающего полинома $g(x)$

Минимальные многочлены для заданных корней:

- $M_1(x) = x^4 + x + 1$ (корни $\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$)
- $M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ (корни $\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}$)

Порождающий полином $g(x)$ циклического кода равен наименьшему общему кратному минимальных многочленов. Так как они неприводимы и различны:

$$g(x) = M_1(x) \cdot M_3(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

Раскрывая скобки по правилам арифметики поля $GF(2)$ (где $1 + 1 = 0$):

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

Степень порождающего полинома $r = 8$. Следовательно, размерность кода $k = n - r = 15 - 8 = 7$. Мы строим код $(15, 7)$. Вектор коэффициентов от x^0 до x^8 : $\mathbf{g} = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1)$.

2. Построение порождающей матрицы G и проверочной H

Порождающая матрица G размера $k \times n$ (7×15) строится путем последовательных циклических сдвигов вектора коэффициентов полинома $g(x)$:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Для проверки ортогональности нам нужна проверочная матрица H . Найдем проверочный полином $h(x)$:

$$h(x) = \frac{x^{15} - 1}{g(x)} = x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

Чтобы выполнялось условие $GH^T = 0$, строки проверочной матрицы H должны быть образованы циклическими сдвигами обратного (взаимного) многочлена $h^*(x)$:

$$h^*(x) = x^7 h(x^{-1}) = x^7(x^{-7} + x^{-6} + x^{-4} + 1) = 1 + x + x^3 + x^7$$

Вектор коэффициентов $h^*(x)$ от x^0 до x^7 : $\mathbf{h}^* = (1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1)$. Матрица H имеет размер $(n - k) \times n$ (8×15):

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Проверка $G \cdot H^T = 0$

По свойству алгебры циклических кодов, скалярное произведение i -й строки G и j -й строки H эквивалентно вычислению коэффициента при $x^{n-1-j+i}$ в произведении $g(x)h(x)$. Поскольку по определению $g(x)h(x) = x^{15} - 1$, все промежуточные коэффициенты полинома-произведения (от x^1 до x^{14}) строго равны нулю. Индекс исследуемого коэффициента $14 - j + i$ при заданных границах ($0 \leq i \leq 6$ и $0 \leq j \leq 7$) всегда находится в диапазоне от 7 до 14. Следовательно, все скалярные произведения равны нулю.

Проверим это явно на примере умножения первой строки матрицы G (R_{G0}) на первую строку матрицы H (R_{H0}):

$$R_{G0} = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$R_{H0} = (1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

Вычисляем скалярное произведение векторов по модулю 2:

$$\begin{aligned} R_{G0} \cdot R_{H0}^T &= (1 \cdot 1) + (0 \cdot 1) + (0 \cdot 0) + (0 \cdot 1) + (1 \cdot 0) + (0 \cdot 0) + (1 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (1 \cdot 0) \\ &= 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1 + 1 = 0 \pmod{2} \end{aligned}$$

Аналогично, проверим первую строку G (R_{G0}) и вторую строку H (R_{H1}):

$$R_{H1} = (0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$\begin{aligned} R_{G0} \cdot R_{H1}^T &= (1 \cdot 0) + (0 \cdot 1) + (0 \cdot 1) + (0 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (0 \cdot 0) + (1 \cdot 0) + (1 \cdot 0) + (1 \cdot 1) \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1 + 1 = 0 \pmod{2} \end{aligned}$$

Все остальные произведения строк аналогичным образом дают 0 в поле $GF(2)$, что доказывает выполнение условия ортогональности порождающей и проверочной матриц: $G \cdot H^T = 0$.